



Module: Arborescence de fichier
et gestion des liens

Systeme Linux



Stella Roulière

Objectifs



À l'issue de ce cours les apprenants seront capables de comprendre l'arborescence des fichiers sous Linux et gérer les liens physiques et symboliques

Sommaire



Arborescence

Page de 1 à 18

Gestion des liens

Page 19 à 24



Arborescence de fichier

Le Filesystem Hierarchy Standard (FHS) est une spécification qui définit la disposition et la structure du système de fichiers sur les systèmes d'exploitation de type Unix, notamment Linux.

L'objectif principal du FHS est de promouvoir la cohérence entre les différentes distributions Linux, de manière à rendre les logiciels portables entre les différentes plates-formes.

Le FHS vise à normaliser la disposition du système de fichiers, mais il peut y avoir des variations mineures entre les distributions Linux. Il est important de noter que certaines distributions peuvent également adopter des conventions spécifiques à leur système.



Arborescence de fichier

/ (racine) :

La racine du système de fichiers. Toutes les autres répertoires et fichiers se trouvent sous /. C'est l'équivalent de C:\ sous windows.

```
stella@DEB-S1:~$ ls /  
bin      home      lib32      media      root      sys      vmlinuz  
boot     initrd.img lib64      mnt        run       tmp      vmlinuz.old  
dev      initrd.img.old libx32     opt        sbin      usr  
etc      lib        lost+found proc        srv        var  
stella@DEB-S1:~$
```



Arborescence de fichier

/etc :

Fichiers de configuration système. Il contient les fichiers de configuration spécifiques au système.

```
stella@DEB-S1:/etc$ ls
adduser.conf      gai.conf          magic.mime        rcS.d
adjtime           groff             mailcap           reportbug.conf
alternatives      group            mailcap.order     resolv.conf
apparmor          group-           manpath.config    rmt
apparmor.d        grub.d           mime.types        rpc
apt              gshadow          mke2fs.conf       runit
bash.bashrc       gshadow-         modprobe.d        security
bash_completion  gss              modules           selinux
bind              host.conf        modules-load.d    services
bindresvport.blacklist hostname          motd              sestatus.conf
binfmt.d          hosts            mtab              shadow
ca-certificates  hosts.allow      nanorc            shadow-
ca-certificates.conf hosts.deny        netconfig         shells
console-setup    init.d           network           skel
cron.d           initramfs-tools  networks          ssh
cron.daily       inputrc          nftables.conf     ssl
cron.hourly      inserv.conf.d    nsswitch.conf     subgid
```



Arborescence de fichier

/bin :

Les exécutables essentiels du système. Ces commandes sont nécessaires au fonctionnement du système même en mode de récupération.

```
stella@DEB-S1:/$ ls -l /bin
lrwxrwxrwx 1 root root 7 3 juil. 2023 /bin -> usr/bin
stella@DEB-S1:/$ ls -l /usr/bin
total 68816
-rwxr-xr-x 1 root root 68496 20 sept. 2022 '['
-rwxr-xr-x 1 root root 18672 14 févr. 2023 aa-enabled
-rwxr-xr-x 1 root root 18672 14 févr. 2023 aa-exec
-rwxr-xr-x 1 root root 18664 14 févr. 2023 aa-features-abi
-rwxr-xr-x 1 root root 31040 23 mars 2023 addpart
lrwxrwxrwx 1 root root 6 12 mars 2023 apropos -> whatis
-rwxr-xr-x 1 root root 18752 25 mai 2023 apt
-rwxr-xr-x 1 root root 88456 25 mai 2023 apt-cache
-rwxr-xr-x 1 root root 22920 25 mai 2023 apt-cdrom
-rwxr-xr-x 1 root root 26944 25 mai 2023 apt-config
-rwxr-xr-x 1 root root 22928 25 mai 2023 apt-extracttemplates
-rwxr-xr-x 1 root root 276880 25 mai 2023 apt-ftparchive
-rwxr-xr-x 1 root root 51592 25 mai 2023 apt-get
-rwxr-xr-x 1 root root 27972 25 mai 2023 apt-key
-rwxr-xr-x 1 root root 12242 28 mars 2021 apt-listchanges
-rwxr-xr-x 1 root root 59784 25 mai 2023 apt-mark
-rwxr-xr-x 1 root root 39240 25 mai 2023 apt-sortpkgs
```



Arborescence de fichier

/boot :

Fichiers nécessaires au démarrage du système, tels que les noyaux du système d'exploitation.

```
stella@DEB-S1:/$ ls -l /boot
total 96069
-rw-r--r-- 1 root root 259420 30 déc. 10:31 config-6.1.0-17-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 259446 8 mai 2023 config-6.1.0-9-amd64
drwxr-xr-x 5 root root 1024 9 janv. 14:12 grub
-rw-r--r-- 1 root root 40690554 9 janv. 14:13 initrd.img-6.1.0-17-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 40647254 3 juil. 2023 initrd.img-6.1.0-9-amd64
drwx----- 2 root root 12288 3 juil. 2023 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root 83 30 déc. 10:31 System.map-6.1.0-17-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 83 8 mai 2023 System.map-6.1.0-9-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 8147424 30 déc. 10:31 vmlinuz-6.1.0-17-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 7962368 8 mai 2023 vmlinuz-6.1.0-9-amd64
stella@DEB-S1:/$
```




Arborescence de fichier

/dev :

Fichiers de périphériques. Dans Linux, les périphériques sont représentés comme des fichiers.

```
stella@DEB-S1:/$ ls -l /dev
total 0
crw-r--r--  1 root root    10, 235 10 janv. 11:14 autofs
drwxr-xr-x  2 root root    360 10 janv. 11:14 block
drwxr-xr-x  2 root root     80 10 janv. 11:14 bsg
crw-----  1 root root   10, 234 10 janv. 11:14 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root root     60 10 janv. 11:14 bus
lrwxrwxrwx  1 root root      3 10 janv. 11:14 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root root   2760 10 janv. 11:46 char
crw--w----  1 root tty      5,   1 10 janv. 11:14 console
lrwxrwxrwx  1 root root     11 10 janv. 11:14 core -> /proc/kcore
crw-----  1 root root   10, 125 10 janv. 11:14 cpu_dma_latency
crw-----  1 root root   10, 203 10 janv. 11:14 cuse
drwxr-xr-x  2 root root    100 10 janv. 11:14 DEB-S1-vg
drwxr-xr-x  8 root root    160 10 janv. 11:14 disk
brw-rw----  1 root disk   254,   0 10 janv. 11:14 dm-0
brw-rw----  1 root disk   254,   1 10 janv. 11:14 dm-1
brw-rw----  1 root disk   254,   2 10 janv. 11:14 dm-2
drwxr-xr-x  3 root root    100 10 janv. 11:14 dri
crw-rw----  1 root video   29,   0 10 janv. 11:14 fb0
lrwxrwxrwx  1 root root     13 10 janv. 11:14 fd -> /proc/self/fd
```



Arborescence de fichier

/home :

Répertoires personnels des utilisateurs.

```
stella@DEB-S1: /  
stella@DEB-S1:/$ ls -l /home  
total 28  
drwx----- 2 root    root    16384  3 juil.  2023 lost+found  
drwx----- 2 stella  stella   4096 10 janv. 15:58 stella  
drwxr-xr-x  2 tim     tim      4096 10 janv. 11:47 tim  
drwxr-xr-x  2 toto    toto     4096 10 janv. 11:47 toto  
stella@DEB-S1:/$
```



Arborescence de fichier

/lib et /lib64 :

Bibliothèques partagées nécessaires pour les exécutables du système situés dans /bin et /sbin.

```
stella@DEB-S1:/$ ls -l /lib
lrwxrwxrwx 1 root root 7 3 juil. 2023 /lib -> usr/lib
stella@DEB-S1:/$ ls -l /usr/lib
total 320
drwxr-xr-x 2 root root 4096 3 juil. 2023 apparmor
drwxr-xr-x 5 root root 4096 3 juil. 2023 apt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 3 juil. 2023 aspell
drwxr-xr-x 2 root root 4096 3 juil. 2023 binfo.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 3 juil. 2023 console-setup
```




Arborescence de fichier

/media :

Points de montage pour les supports amovibles tels que les clés USB, CD-ROM, etc.

```
stella@DEB-S1:/$ ls -l /media/  
total 4  
lrwxrwxrwx 1 root root    6  3 juil.  2023 cdrom -> cdrom0  
drwxr-xr-x 2 root root 4096  3 juil.  2023 cdrom0  
stella@DEB-S1:/$
```



Arborescence de fichier

/mnt :

Répertoire destiné à être un point de montage temporaire pour les systèmes de fichiers temporaires.

/opt :

Emplacement où sont généralement installés des logiciels optionnels ou des packages de tiers.

/srv :

Données spécifiques au site pour les services fournis par le système.

/tmp :

Fichiers temporaires. Tous les utilisateurs peuvent écrire dans ce répertoire.



Arborescence de fichier

/proc :

Un système de fichiers virtuel qui fournit des informations sur les processus et le système en temps réel.

```
stella@DEB-S1:/$ ls -l /proc
total 0
dr-xr-xr-x  9 root          root          0 10 janv. 11:14 1
dr-xr-xr-x  9 root          root          0 10 janv. 11:14 1
0
dr-xr-xr-x  9 stella        stella        0 10 janv. 14:20 1
001
dr-xr-xr-x  9 stella        stella        0 10 janv. 14:20 1
002
dr-xr-xr-x  9 root          root          0 10 janv. 11:46 1
020
```




Arborescence de fichier

/sbin :

Exécutables système essentiels utilisés pour l'administration et la maintenance du système.

```
stella@DEB-S1:/$ ls -l /sbin
lrwxrwxrwx 1 root root 8 3 juil. 2023 /sbin -> usr/sbin
stella@DEB-S1:/$ ls -l /usr/sbin
total 26744
-rwxr-xr-x 1 root root 3205 14 févr. 2023 aa-remove-unknown
-rwxr-xr-x 1 root root 39224 14 févr. 2023 aa-status
-rwxr-xr-x 1 root root 137 22 nov. 2022 aa-teardown
-rwxr-xr-x 1 root root 14808 12 mars 2023 accessdb
lrwxrwxrwx 1 root root 7 25 mai 2023 addgroup -> adduser
-rwxr-xr-x 1 root root 1053 29 juil. 01:46 add-shell
-rwxr-xr-x 1 root root 48382 25 mai 2023 adduser
-rwxr-xr-x 1 root root 69112 23 mars 2023 agetty
-rwxr-xr-x 1 root root 1457264 14 févr. 2023 apparmor_parser
lrwxrwxrwx 1 root root 9 14 févr. 2023 apparmor_status -> aa-status
-rwxr-xr-x 1 root root 106984 22 mai 2023 arpd
-rwxr-xr-x 1 root root 13685 14 mars 2023 aspell-autobuildhash
-rwxr-xr-x 1 root root 14576 27 mai 2023 avcstat
-rwxr-xr-x 1 root root 35072 5 mars 2023 badblocks
-rwxr-xr-x 1 root root 27784 30 juin 2022 biosdecode
-rwxr-xr-x 1 root root 16347 19 oct. 2022 blkdeactivate
-rwxr-xr-x 1 root root 35136 23 mars 2023 blkdiscard
```



Arborescence de fichier

/usr :

Contient la majorité des programmes et fichiers d'assistance. Séparé en /usr/bin, /usr/lib, /usr/share, etc.

```
stella@DEB-S1:/$ ls -l /usr
total 76
drwxr-xr-x  2 root root 24576  9 janv. 16:15 bin
drwxr-xr-x  2 root root  4096  2 mars  2023 games
drwxr-xr-x  3 root root  4096  3 juil.  2023 include
drwxr-xr-x 48 root root  4096  9 janv. 14:11 lib
drwxr-xr-x  2 root root  4096  3 juil.  2023 lib32
drwxr-xr-x  2 root root  4096  9 janv. 14:10 lib64
drwxr-xr-x  6 root root  4096  9 janv. 15:44 libexec
drwxr-xr-x  2 root root  4096  3 juil.  2023 libx32
drwxr-xr-x 10 root root  4096  3 juil.  2023 local
drwxr-xr-x  2 root root 12288  9 janv. 16:15 sbin
drwxr-xr-x 87 root root  4096  9 janv. 16:15 share
drwxr-xr-x  2 root root  4096  2 mars  2023 src
stella@DEB-S1:/$
```



Arborescence de fichier

/var :

Contient des fichiers variables, tels que des journaux système, des fichiers de bases de données, etc.

```
stella@DEB-S1:/$ ls -l /var/
total 36
drwxr-xr-x  2 root root  4096 10 janv. 11:29 backups
drwxr-xr-x 11 root root  4096  9 janv. 16:15 cache
drwxr-xr-x 24 root root  4096  9 janv. 16:15 lib
drwxrwsr-x  2 root staff 4096  2 mars  2023 local
lrwxrwxrwx  1 root root    9  3 juil.  2023 lock -> /run/lock
drwxr-xr-x  7 root root  4096 10 janv. 11:14 log
drwxrwsr-x  2 root mail  4096  3 juil.  2023 mail
drwxr-xr-x  2 root root  4096  3 juil.  2023 opt
lrwxrwxrwx  1 root root    4  3 juil.  2023 run -> /run
drwxr-xr-x  3 root root  4096  3 juil.  2023 spool
drwxrwxrwt  4 root root  4096 10 janv. 11:14 tmp
stella@DEB-S1:/$
```



Arborescence de fichier

La commande tree utilisée seule vous permet de voir l'arborescence de l'endroit où vous êtes.

```
stella@DEB-STELLA:~$ tree
.
├── Bureau
├── Documents
│   └── toto
├── error
├── fic1.txt
├── fic2
├── fic2.txt
├── fic3.txt
├── image
├── Images
├── Modèles
├── Musique
├── Public
└── script
    ├── bouclefor.sh
    ├── case2.sh
    ├── case.sh
    ├── color.sh
    ├── ficexbouclefor.txt
    ├── fonction.sh.save
    ├── image
    └── image2
```




Gestion des liens

Sous Linux, il existe deux types principaux de liens : les liens symboliques (ou "symlinks") et les liens physiques (ou "hard links") que l'on pourra identifier par un inode.

Les liens sont des mécanismes qui permettent de créer des références entre différents fichiers ou répertoires.

Syntaxe : `ln [ -s ] <source> <nomlien>`



Gestion des liens

Qu'est-ce qu'un inode?

Un inode (Index Node) est une structure de données utilisée par les systèmes de fichiers dans les systèmes d'exploitation de type Unix, y compris Linux illustré pour une chiffre.

L'inode est une composante essentielle pour gérer les fichiers et les répertoires sur un système de fichiers.

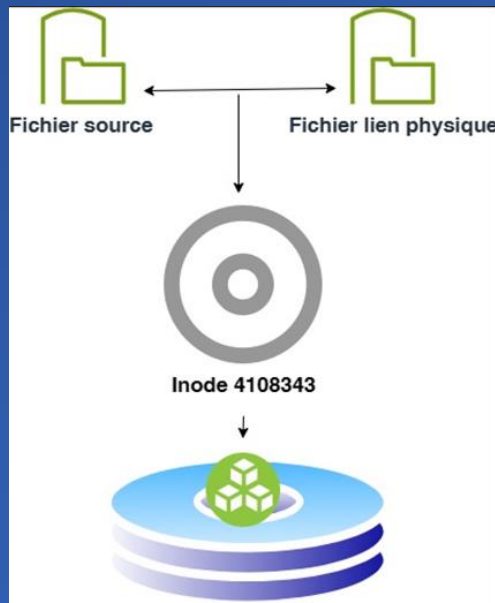
Les inodes sont cruciaux pour la gestion efficace des fichiers et répertoires. Ils permettent au système de fichiers de localiser et d'organiser les données associées à chaque fichier, tout en fournissant des métadonnées importantes pour les opérations système telles que la gestion des autorisations, le suivi des dates de modification, etc. Nous verrons les inodes dans le cours des partitions et volumes sous linux.



Gestion des liens

Lien physique ln <source> <nomlien>

Un lien physique (ou "hard link" en anglais) est une association entre un nom de fichier et un inode unique dans un système de fichiers Linux. Contrairement aux liens symboliques qui pointent vers un chemin, les liens physiques partagent le même inode avec le fichier d'origine. Cela signifie que chaque lien physique pointant vers le même inode représente le même fichier sur le disque.



```
(stella@K-Rourou)-[~]
$ ln starwars.txt starwars-lien-physique.txt

(stella@K-Rourou)-[~]
$ ls -il starwars.txt starwars-lien-physique.txt
4108343 -rw-r--r-- 2 stella stella 135 Jan 18 12:52 starwars-lien-physique.txt
4108343 -rw-r--r-- 2 stella stella 135 Jan 18 12:52 starwars.txt

(stella@K-Rourou)-[~]
```



Gestion des liens

Les liens physiques (hard links) présentent des avantages et des inconvénients en fonction du contexte d'utilisation.

Avantages :

Économie d'espace : Les liens physiques permettent de partager les données d'un même fichier entre plusieurs entrées (noms de fichiers) sans duplication des données sur le disque. Cela économise de l'espace disque.

Conservation des modifications : Tous les liens physiques pointant vers le même inode partagent les mêmes données. Ainsi, si l'on modifie l'un des fichiers liés, les changements sont reflétés dans tous les autres liens.

Effacement sécurisé : La suppression d'un lien physique n'entraîne pas la suppression du fichier tant que d'autres liens existent. Le fichier n'est réellement supprimé que lorsque le dernier lien physique est supprimé.

Nombre de liens apparents : La commande `ls -l` permet de voir le nombre de liens physiques associés à un fichier. Cela donne une indication du nombre d'entrées (noms de fichiers) qui partagent les mêmes données.

Inconvénients :

Restrictions de système de fichiers : Les liens physiques ne peuvent être créés que dans le même système de fichiers, car ils partagent le même inode qui est spécifique à un système de fichiers particulier.

Complexité pour les utilisateurs : Les utilisateurs novices peuvent trouver la notion de liens physiques plus complexe à comprendre par rapport aux liens symboliques.

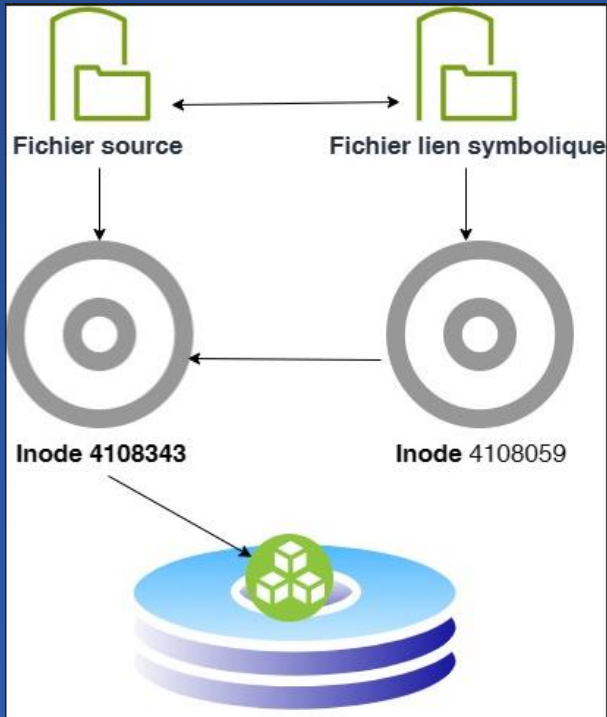
Possibilité de confusion : Si vous avez plusieurs liens physiques vers un même fichier, il peut être difficile de suivre tous les emplacements où le fichier est référencé.

Limitations sur les répertoires : Les systèmes de fichiers traditionnels ne permettent pas la création de liens physiques pour les répertoires. Cela peut limiter la flexibilité dans la gestion des structures de répertoires.



Gestion des liens

Lien symbolique `ln [ -s ] <source> <nomlien>`



```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ ln -s starwars.txt starwars-lien-symbolique.txt  
  
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ ls -il starwars.txt starwars-lien-symbolique.txt  
4108059 lrwxrwxrwx 1 stella stella 12 Jan 18 14:52 starwars-lien-symbolique.txt → starwars.txt  
4108343 -rw-r--r-- 2 stella stella 135 Jan 18 12:52 starwars.txt  
  
(stella@K-Rourou)-[~]  
$
```



Gestion des liens

Les liens symboliques (symlinks) présentent des avantages et des inconvénients en fonction du contexte d'utilisation.

Avantages :

Flexibilité entre les systèmes de fichiers : Les liens symboliques peuvent pointer vers des chemins dans des systèmes de fichiers différents, offrant une plus grande flexibilité que les liens physiques, qui sont limités à un seul système de fichiers.

Facilité d'utilisation : Les liens symboliques sont généralement plus faciles à comprendre pour les utilisateurs, car ils pointent simplement vers un chemin. Leur utilisation est souvent plus intuitive que celle des liens physiques.

Possibilité de lier des répertoires : Contrairement aux liens physiques, les liens symboliques peuvent être utilisés pour créer des liens vers des répertoires, ce qui permet une gestion flexible des structures de répertoires.

Références vers des fichiers inexistantes : Les liens symboliques peuvent pointer vers des fichiers qui n'existent pas encore. Cela peut être utile lors de la création de liens vers des fichiers qui seront générés ultérieurement.

Inconvénients :

Dépendance au chemin absolu ou relatif : Les liens symboliques peuvent être dépendants du chemin absolu ou relatif, ce qui peut causer des problèmes si le fichier cible est déplacé ou si le lien est utilisé dans différents contextes.

Fragilité en cas de déplacement ou de suppression du fichier cible : Si le fichier cible d'un lien symbolique est déplacé ou supprimé, le lien symbolique peut devenir "cassé" et ne pointera plus vers un fichier valide.

Performances potentiellement moins bonnes : L'utilisation de liens symboliques peut introduire une légère surcharge de performance par rapport aux liens physiques, car ils nécessitent une résolution de chemin supplémentaire.

Indirection supplémentaire : Lors de l'accès à un fichier via un lien symbolique, il y a une indirection supplémentaire par rapport à un lien physique, ce qui peut entraîner une légère perte de performance.



Mise en situation

10/07/2025

<https://cours.it-system-network.Com>

